💡 **فكرة الدرس:** **الإنزيمات المثبتة** إنزيمات تُحصر في مادة خاملة مثل **حبيبات ألجينات الكالسيوم**، فلا تختلط بالناتج ويمكن **إعادة استخدامها**. مثال: تثبيت **اللاكتيز** لإنتاج حليب خالٍ من اللاكتوز.

🎯 **سأتعلّم:** أصف طريقة تثبيت الإنزيم | أذكر مزايا الإنزيمات المثبتة | أعطي أمثلة على استخدامها

📖 مفردات الدرس

الإنزيم المثبت
إنزيم محصور في مادة خاملة مثل الألجينات

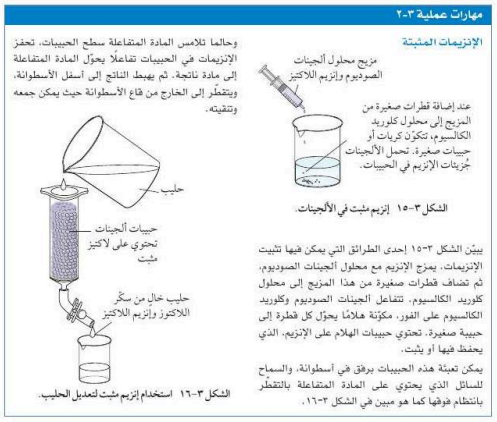
ألجينات الكالسيوم
هلام يتكون من ألجينات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم

اللاكتيز
إنزيم يحلل اللاكتوز إلى جلوكوز وجالاكتوز

عدم تحمل اللاكتوز
عجز بعض الناس عن هضم سكر الحليب

طريقة التثبيت
- نمزج الإنزيم مع محلول ألجينات الصوديوم
- نضيف قطرات منه إلى كلوريد الكالسيوم
- تتكون حبيبات هلامية تحوي الإنزيم
- تعبأ الحبيبات في أسطوانة ويمرر عليها المحلول

المزايا
- لا يختلط الإنزيم بالناتج فيكون نقيًا
- يعاد استخدام الإنزيم فيقل التكليف
- أكثر تحملًا لتغير الحرارة وpH


مهارات عملية ٣-٢

الإنزيمات المثبتة

مزيج محلول ألجينات الصوديوم وإنزيم اللاكتيز

عند إضافة قطرات صغيرة من المزيج إلى محلول كلوريد الكالسيوم، تتكوّن كريات أو حبيبات صغيرة. تحمل الألجينات جزيئات الإنزيم في الحبيبات.

الشكل ٣-١٥ إنزيم مثبت في الألجينات.

يبيّن الشكل ٣-١٥ إحدى الطرائق التي يمكن فيها تثبيت الإنزيمات. يمزج الإنزيم مع محلول ألجينات الصوديوم، ثم تضاف قطرات صغيرة من هذا المزيج إلى محلول كلوريد الكالسيوم. تتفاعل الجينات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم على الفور، مكوّنة هلامًا يحوّل كل قطرة إلى حبيبة صغيرة. تحتوي حبيبات الهلام على الإنزيم، الذي يحفظ فيها أو يثبت.

يمكن تعبئة هذه الحبيبات برفق في أسطوانة، والسماح للسائل الذي يحتوي على المادة المتفاعلة بالتقطر بانتظام فوقها كما هو مبين في الشكل ٣-١٦.

وحالما تلامس المادة المتفاعلة سطح الحبيبات، تحفز الإنزيمات في الحبيبات تفاعلًا يحوّل المادة المتفاعلة إلى مادة ناتجة. ثم يهبط الناتج إلى أسفل الأسطوانة، ويتقطّر إلى الخارج من قاع الأسطوانة حيث يمكن جمعه وتنقيته.

حليب

حبيبات ألجينات تحتوي على لاكتيز مثبت

حليب خالٍ من سكّر اللاكتوز وإنزيم اللاكتيز

الشكل ٣-١٦ استخدام إنزيم مثبت لتعديل الحليب.

الشكل ٣-١٦ استخدام إنزيم مثبت لتعديل الحليب

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُفضَّل اللاكتيز المثبت في مصانع الحليب؟

الحل: لأنه لا يختلط بالحليب ويعاد استخدامه، فيكون المنتج نقيًا والتكلفة أقل

⭐ تذكّر
- تذكّر ثلاث مزايا: «نقاء الناتج، إعادة الاستخدام، تحمل الظروف»

⚠️ انتبه من الخطأ
- الظن أن الإنزيم المثبت يُستهلك مع الحليب، والصحيح أنه يبقى داخل الحبيبات

🧩 **نشاط:** حضّر حبيبات ألجينات (بإشراف المعلم) ولاحظ شكلها وصلابتها

✅ أختبر نفسي
١. ما مادة التثبيت؟
٢. ماذا يحلل اللاكتيز؟

الإجابات: (١) ألجينات الكالسيوم ، (٢) اللاكتوز